

PROJETO ACADÊMICO — 2026

MentorIA

Aplicativo de Mentoria e Alfabetização Tecnológica para Escolas Públicas

Projeto nº	01/2026
Data de Início	17/03/2026
Versão	2.0 — Final
Tipo	Acadêmico / Extensão Tecnológica
Stack	React Native · FastAPI · PostgreSQL · Gemini API

Líder	Ramon Oliveira Amaral - 43053921
Interface	Gustavo Vaz Gasparoto - 43321585
App	Wallacy Souza - 42420563
Banco de Dados	Pedro Miguel Bezerra - 42996716
Desenvolvedor Backend	Douglas Leal Gonçalves – 42566525
Integração com IA	Daniel de Oliveira Perederko da Silva - 43422471
Documentação e Escopo	Edson Murilo Brumelo Campos - 42487218
Análise e Requisitos	Igor Sant'ana Medeiros - 42490359

1. Identificação do Projeto

Campo	Descrição
Nome do projeto	MentorIA — App de Mentoria e Alfabetização Tecnológica
Objetivo geral	Reduzir o analfabetismo digital em escolas públicas por meio de um aplicativo de mentoria com IA, fotos e áudio
Público-alvo	Estudantes de escolas públicas (Ensino Fundamental e Médio)
Plataforma	Aplicativo Mobile (Android e iOS) + Protótipo Web
SGBD	PostgreSQL 15
Linguagens	Python (FastAPI), JavaScript/TypeScript (React Native)

2. Justificativa

O analfabetismo digital é um problema crescente no Brasil, especialmente em escolas públicas. Dados do IBGE indicam que milhões de estudantes não possuem habilidades básicas para utilizar ferramentas digitais, o que compromete sua inserção no mercado de trabalho e o acesso a serviços essenciais.

Um exemplo concreto: durante a pandemia de COVID-19, muitos alunos de escolas públicas não conseguiram acessar as aulas remotas por não saber criar uma conta de e-mail ou acessar plataformas digitais. Essa realidade motivou o desenvolvimento do MentorlA.

O aplicativo propõe uma solução acessível e gratuita, que permite ao usuário tirar uma foto de qualquer tela ou aparelho, gravar um áudio com sua dúvida ou digitar uma pergunta, e receber uma resposta imediata em linguagem simples, gerada por inteligência artificial. A plataforma também conecta alunos a mentores voluntários e oferece trilhas de aprendizado gamificadas.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo mobile de mentoria tecnológica que auxilie estudantes de escolas públicas a superar barreiras digitais, por meio de inteligência artificial, trilhas de aprendizado gamificadas e mentoria voluntária.

3.2 Objetivos Específicos

- Permitir que o usuário envie fotos de telas ou aparelhos e receba explicações em linguagem simples.
- Oferecer suporte por voz (Speech-to-Text) para usuários com dificuldade de digitação.
- Conectar alunos a mentores voluntários por área de interesse.
- Implementar trilhas de aprendizado gamificadas com sistema de XP e ranking.
- Disponibilizar um fórum de dúvidas respondido por mentores e pela IA.
- Garantir conformidade com a LGPD, especialmente para menores de idade.

4. Escopo do Projeto

4.1 O que está dentro do escopo

Módulo	Descrição	Status
Autenticação	Cadastro, login, verificação de e-mail, edição de perfil	✓ Definido
Perguntas por foto	Upload de imagem → análise pela IA → resposta em linguagem simples	✓ Definido
Perguntas por áudio	Gravação de voz → Speech-to-Text → resposta da IA	✓ Definido
Perguntas por texto	Campo de texto livre → resposta da IA	✓ Definido
Trilhas de aprendizado	Módulos gamificados com XP, progresso e níveis	✓ Definido
Sistema de mentoria	Match aluno ↔ mentor por área de interesse	✓ Definido
Fórum de dúvidas	Postagens respondidas por mentores ou IA	✓ Definido
Ranking semanal	Top alunos por XP da semana	✓ Definido
Painel do admin	Gerenciar usuários, trilhas, fórum e relatórios	✓ Definido
Notificações	Alertas in-app para mentoria aceita, módulo disponível, etc.	✓ Definido

4.2 O que está fora do escopo

- Integração com sistemas de gestão escolar (SIGE, SIGAA, etc.).
- Pagamento ou monetização de qualquer tipo.
- Conteúdo em idiomas além do português.
- Aplicativo desktop nativo (apenas versão mobile e web).

5. Funcionalidades Detalhadas

5.1 Módulo de Ajuda com IA

Funcionalidade	Tipo de entrada	Saída esperada
Enviar foto	Imagem (JPG/PNG/HEIC)	Análise da imagem + explicação passo a passo em português simples
Gravar áudio	Áudio (Web Speech API)	Transcrição + resposta da IA à dúvida transcrita
Digitar pergunta	Texto livre	Resposta em linguagem simples, máximo 4 parágrafos

5.2 Trilhas de Aprendizado

As trilhas são conjuntos de módulos sequenciais que ensinam habilidades tecnológicas básicas. Cada módulo pode conter vídeos, textos explicativos, quizzes e exercícios práticos.

Trilha	Nível	Módulos	XP
Computador do Zero	Iniciante	8 módulos	80 XP
Celular e Internet	Iniciante	6 módulos	60 XP
E-mail e Redes Sociais	Iniciante	5 módulos	50 XP
Lógica de Programação	Intermediário	10 módulos	100 XP
Inteligência Artificial	Avançado	8 módulos	80 XP
Web Development	Avançado	12 módulos	120 XP

5.3 Sistema de Mentoria

O aluno pode solicitar mentoria a qualquer mentor disponível. O match é feito por área de interesse. O ciclo de vida da mentoria segue o fluxo: Pendente → Aceita/Rejeitada → Concluída.

5.4 Gamificação

Elemento	Descrição
XP (Pontos de Experiência)	Ganhos ao concluir módulos. Cada módulo tem pontos_xp definidos no banco.
Níveis	O usuário sobe de nível conforme acumula XP. Exibido no perfil.
Ranking semanal	Top 10 alunos com mais XP na semana. Calculado pela view vw_ranking_semanal.
Conquistas	Badges desbloqueadas por marcos (ex: completar primeira trilha).

6. Especificações Técnicas

6.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React Native (Expo)	Código único para Android e iOS; grande comunidade; gratuito.
Backend	Python + FastAPI	Alta produtividade, documentação automática, fácil integração com IA.
Banco de Dados	PostgreSQL 15	Relacional, open source; suporte a UUID, JSON e ENUMs.
IA / Chatbot	Google Gemini API	Quota gratuita generosa; integração simples via REST; suporte a imagens.
Autenticação	JWT (JSON Web Token)	Padrão de mercado para APIs REST stateless.
Reconhecimento de Voz	Web Speech API	Nativa dos navegadores Chrome/Edge; zero custo.
Storage de Arquivos	Supabase Storage	Gratuito para projetos acadêmicos; integração fácil.
Hash de Senha	bcrypt (Python)	Padrão da indústria; impede armazenamento em texto puro.
Hospedagem Protótipo	Lovable.dev	Deploy gratuito e imediato para protótipos acadêmicos.

6.2 Requisitos de Hardware — Usuário Final

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema Operacional	Android 8.0 ou iOS 13	Android 11+ ou iOS 15+
Processador	Quad-core 1.4 GHz	Octa-core 1.8 GHz+
Memória RAM	2 GB	3 GB ou mais
Armazenamento livre	150 MB	500 MB
Conectividade	Wi-Fi ou dados 3G	Wi-Fi ou 4G/LTE

7. Projeto de Banco de Dados

7.1 Resumo das Tabelas

#	Tabela	Finalidade	UC relacionado
1	usuario	Alunos, mentores e admins	Cadastro, Login, Perfil
2	trilha	Trilhas de aprendizado	Gerencia Trilhas
3	modulo	Módulos dentro de trilhas	Realiza Atividades
4	conteudo	Materiais (vídeo, quiz, texto)	Realiza Atividades
5	progresso	Conclusão de módulos (XP)	Acessa Trilha
6	mentoria	Vínculo aluno ↔ mentor	Solicita Mentoria
7	area_interesse	Áreas temáticas para match	Edita Perfil
8	usuario_area	N:N usuário ↔ área	Match com Mentor
9	arquivo_midia	Fotos e áudios enviados à IA	Perguntas para IA
10	ia_interacao	Log de respostas da IA	IA Sistema Externo
11	forum_post	Perguntas no fórum	Participa do Fórum
12	forum_resposta	Respostas do fórum	Responde Perguntas
13	notificacao	Alertas in-app	Todos os eventos

7.2 Views do Sistema

View	Descrição
vw_ranking_semanal	Ranking de XP semanal usando RANK() OVER, FILTER WHERE e date_trunc.
vw_dashboard_mentor	Alunos mentorados com nível, XP e módulos concluídos.
vw_uso_ia	Estatísticas de uso da IA por tipo (foto/áudio/texto) por dia.
vw_interacoes_midia	Log detalhado das interações via foto e áudio para auditoria.

8. Casos de Uso

Ator	Casos de uso
Aluno	Realiza Cadastro · Fazer Login · Edita Perfil · Acessa Trilha de Aprendizado · Realiza Atividades · Solicita Mentoria · Realiza Match com Mentor · Participa do Fórum · Realiza Perguntas para IA (foto/áudio/texto) · Visualiza Progresso
Mentor	Fazer Login · Recebe Solicitação · Aceita ou Rejeita · Acompanha Alunos · Responde Perguntas do Fórum
Administrador	Gerencia Usuários · Gerencia Trilhas e Conteúdos · Modera Fórum · Visualiza Relatórios e Métricas
IA (Sistema Externo)	Responde Dúvidas Automaticamente via foto, áudio ou texto

9. Conformidade com a LGPD

Por envolver dados de menores de idade, o sistema implementa as seguintes medidas conforme a Lei nº 13.709/2018:

Medida	Implementação
Consentimento de menores (Art. 14)	Campo consentimento_resp obrigatório para usuários com menos de 18 anos, coletado no cadastro.
Minimização de dados	Coletamos apenas nome, e-mail, data de nascimento e áreas de interesse.
Proteção de senhas	Senhas hashadas com bcrypt — nunca armazenadas em texto puro.
Log de IA auditável	Tabela ia_interacao registra todas as interações para auditoria e transparência.
Direito ao esquecimento	Campo ativo = FALSE desativa a conta sem excluir dados históricos.
Transparência	Política de privacidade apresentada no onboarding do app.

10. Entregáveis do Projeto

Entregável	Formato	Status
Aplicativo web/mobile (protótipo funcional com IA)	HTML + Lovable.dev	✓ Entregue
Banco de dados completo (DDL — 13 tabelas)	arquivo .sql	✓ Entregue
Dicionário de Dados	Word (.docx)	✓ Entregue
Documentação Técnica (specs, UI, banco, LGPD)	Word (.docx)	✓ Entregue
MER — Modelo Entidade-Relacionamento	SVG / PNG	✓ Entregue
DER — Diagrama Entidade-Relacionamento	SVG / PNG	✓ Entregue
Diagrama de Casos de Uso	PNG	✓ Entregue
Repositório GitHub organizado	github.com/Muriloss21	✓ Entregue
Escopo do projeto (este documento)	Word (.docx)	✓ Entregue

11. Equipe do Projeto

Integrante	Função	Responsabilidade
Ramon Oliveira Amaral	Líder do Projeto	Gestão, coordenação, metodologia ágil, documentação geral
Gustavo Vaz Gasparoto	Interface do Site	UI/UX Design, Figma, Lovable, prototipação visual
Wallacy Souza	Desenvolvedor do App	React Native, integração com IA, deploy
Pedro Miguel Bezerra	Banco de Dados	PostgreSQL, MER, DER, dicionário de dados, SQL

12. Referências

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 15 Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/15/>. Acesso em: mai. 2026.
- REACT NATIVE. Documentação oficial. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: mai. 2026.
- FASTAPI. Modern, fast web framework for building APIs with Python. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Acesso em: mai. 2026.
- GOOGLE. Gemini API Documentation. Disponível em: <https://ai.google.dev/>. Acesso em: mai. 2026.
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua — PNAD Contínua TIC 2023. Rio de Janeiro, 2023.